

פתרון בוחן אמצע במד"ר / ח' סמסטר ב' תשס"ח

**שאלה 1:**

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$y' + \frac{y}{x} - \sqrt{y} = 0$$

א. מצאו את הפתרון הכללי למשוואה.

ב. מצאו פתרון המקיים  $y(1) = 0$ . מהו תחום הקיום לפתרון זה.

**פתרון:**

ראשית ברור כי הפתרון הטריטוריאלי:  $y \equiv 0$  פותר את המשוואה ותחום הקיום עבור  $y(1) = 0$  הוא  $x > 0$ . לפי משוואת ברנולי: נבצע את ההצבה הדרושה למשוואת ברנולי ונקבל משוואה ליניארית מסדר ראשון.

$$y' + \frac{y}{x} - \sqrt{y} = 0$$

$$y' + \frac{1}{x} \cdot y = y^{1/2}$$

$$y^{-1/2} \cdot y' + \frac{1}{x} \cdot y^{1/2} = 1$$

$$v \equiv y^{1/2} \rightarrow v' = \frac{1}{2} \cdot y^{-1/2} \cdot y'$$

$$\rightarrow 2 \cdot v' + \frac{1}{x} \cdot v = 1$$

$$v' + \frac{1}{2x} \cdot v = \frac{1}{2}$$

$$\mu(x) = e^{\int \frac{1}{2x} dx} = \sqrt{x}$$

כעת הפתרון עבור  $v(x)$  נתון ע"י:

$$v(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left[ \int \mu(x) g(x) dx + C \right]$$

$$v(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \left[ \int \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2} dx + C \right]$$

$$v(x) = \frac{1}{3} \cdot x + \frac{C}{\sqrt{x}}$$

כעת נחזור למשתנה המקורי  $y(x)$ :

$$y(x) = v^2 = \left[ \frac{x}{3} + \frac{C}{\sqrt{x}} \right]^2$$

הפתרון הפרטי נתון ע"י:

$$y(1) = 0 \rightarrow 0 = \left[ \frac{1}{3} + C \right]^2 \rightarrow C = -\frac{1}{3}$$

$$\rightarrow y_p(x) = \frac{1}{9} \cdot \left[ x - \frac{1}{\sqrt{x}} \right]^2$$

תחום הקיום לפתרון הפרטי נתון ע"י:  $x \geq 1$ . זאת ניתן לראות ממבנה המשוואה, במשוואה נתון האיבר  $\sqrt{y}$ , הצבת הפתרון הפרטי (שנתון כביטוי ריבועי) מצריכה לקיחת ערך מוחלט כלומר שני מצבים וכפי שניתן לראות רק המקרה החיובי מתקיים כלומר:  $x \geq 1$ .

**הערה:** משפט הקיום והיחידות לא תקף בנקודה הנתונה ולכן שם עוברים שני פתרונות הפתרון שמצאנו והפתרון הטריטוריאלי.

## שאלה 2:

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$x^3 \cdot y^3 \cdot (2ydx + xdy) - (5ydx + 7xdy) = 0$$

ידוע כי למשוואה הנ"ל גורם אינטגרציה מהצורה הבאה:  $x^\alpha \cdot y^\beta$ .

מצאו את  $\alpha, \beta$ . וקבלו את הפתרון הפרטי למשוואה העובר דרך הנקודה: (1,1).

## פתרון:

נכתוב את המשוואה שנתונה בצורה יותר "מסודרת":

$$\begin{aligned} x^3 \cdot y^3 \cdot (2ydx + xdy) - (5ydx + 7xdy) &= 0 \\ (2 \cdot y^4 \cdot x^3 - 5y)dx + (x^4 \cdot y^3 - 7 \cdot x)dy &= 0 \end{aligned}$$

נכפול כעת בגורם האינטגרציה:  $x^\alpha \cdot y^\beta$  ונחשב את  $M(x, y)$  ו-  $N(x, y)$  החדשים:

$$\begin{aligned} M(x, y) &= 2 \cdot y^{\beta+4} \cdot x^{\alpha+3} - 5 \cdot x^\alpha \cdot y^{\beta+1} \\ N(x, y) &= x^{4+\alpha} \cdot y^{3+\beta} - 7 \cdot x^{1+\alpha} \cdot y^\beta \end{aligned}$$

כעת מתקיים:

$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{\partial N}{\partial x} \\ \rightarrow \begin{cases} \frac{\partial M}{\partial y} = 2 \cdot (\beta + 4) y^{\beta+3} \cdot x^{\alpha+3} - 5 \cdot (\beta + 1) \cdot x^\alpha \cdot y^\beta \\ \frac{\partial N}{\partial x} = (4 + \alpha) \cdot x^{\alpha+3} \cdot y^{\beta+3} - 7 \cdot (\alpha + 1) \cdot x^\alpha \cdot y^\beta \end{cases} \end{aligned}$$

כעת לאחר שנשווה:  $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$  ונצמצם בגורם  $x^\alpha \cdot y^\beta$  נקבל:

$$2 \cdot (\beta + 4) \cdot x^3 \cdot y^3 - 5 \cdot (\beta + 1) = (4 + \alpha) \cdot x^3 \cdot y^3 - 7 \cdot (\alpha + 1)$$

מכאן נקבל כי:

$$\begin{cases} 2(\beta + 4) = 4 + \alpha \\ 5\beta + 5 = 7\alpha + 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -\frac{8}{3} \\ \beta = -\frac{10}{3} \end{cases}$$

כעת הביטויים עבור  $M(x, y)$  ו-  $N(x, y)$  יהיו:

$$M(x, y) = 2 \cdot y^{\frac{2}{3}} \cdot x^{\frac{1}{3}} - 5 \cdot x^{-\frac{8}{3}} \cdot y^{-\frac{7}{3}}$$

$$N(x, y) = x^{\frac{4}{3}} \cdot y^{-\frac{1}{3}} - 7 \cdot x^{-\frac{5}{3}} \cdot y^{-\frac{10}{3}}$$

כעת נחפש את הפתרון הכללי:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M$$

$$\rightarrow f(x, y) = \int M dx + G(y)$$

$$f(x, y) = \frac{3}{2} \cdot y^{\frac{2}{3}} \cdot x^{\frac{4}{3}} + 3 \cdot x^{-\frac{5}{3}} \cdot y^{-\frac{7}{3}} + G(y)$$

כעת נדרוש כי :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = N$$

נקבל כי :

$$\frac{dG}{dy} = 0$$

$$\rightarrow G = 0$$

מכאן נקבל כי הפתרון הכללי נתון ע"י:

$$\frac{3}{2} \cdot y^{\frac{2}{3}} \cdot x^{\frac{4}{3}} + 3 \cdot x^{-\frac{5}{3}} \cdot y^{-\frac{7}{3}} = C$$

נציב תנאי התחלה  $y(1) = 1$  ונקבל כי  $C = \frac{9}{2}$ .

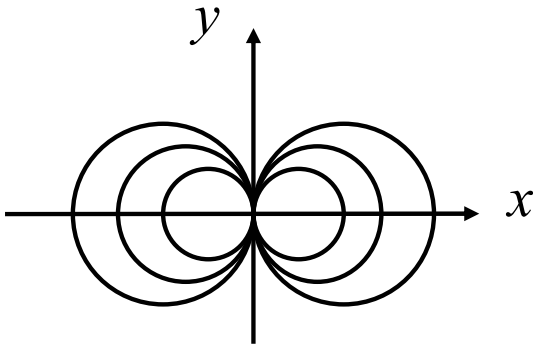
מכאן כי הפתרון הפרטי נתון ע"י:

$$\frac{3}{2} \cdot y^{\frac{2}{3}} \cdot x^{\frac{4}{3}} + 3 \cdot x^{-\frac{5}{3}} \cdot y^{-\frac{7}{3}} = \frac{9}{2}$$

### שאלה 3:

מצא את המשפחה הא"ג למשפחת כל המעגלים שמרכזם על ציר ה- $x$  והמשיקים לציר ה- $y$ :

$$(x - c)^2 + y^2 = c^2$$



### פתרון:

משוואת המעגלים נתונה ע"י:

$$(x - c)^2 + y^2 = c^2$$

כלומר:

$$x^2 - 2 \cdot c \cdot x + y^2 = 0$$

את המשוואה הדיפרנציאלית המתאימה נקבל ע"י גזירה והצבת ערכו של הקבוע  $C$  ממשוואת המעגלים הנ"ל:

$$x^2 - 2 \cdot c \cdot x + y^2 = 0$$

$$\Rightarrow 2x - 2c + 2yy' = 0$$

$$c = x + yy'$$

כעת ניגש בחזרה למשוואת המעגלים ונציב את הקבוע:

$$x^2 - 2 \cdot c \cdot x + y^2 = 0$$

$$x^2 - 2 \cdot (x + yy') \cdot x + y^2 = 0$$

$$y^2 - x^2 - 2xyy' = 0$$

$$\Rightarrow y' = \frac{y^2 - x^2}{2xy}$$

המשוואה הדיפרנציאלית המתאימה למשפחה הא"ג:

$$y' = \frac{2xy}{x^2 - y^2}$$

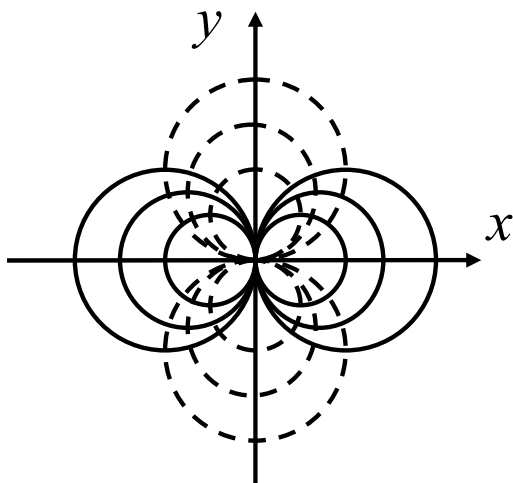
$$\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 - y^2} \Rightarrow \text{not easy}$$

but

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x^2 - y^2}{2xy} = \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{y} - \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{x} \Rightarrow \text{the same equation but : } x \leftrightarrow y$$

$$\Rightarrow (y - c)^2 + x^2 = c^2$$

קיבלנו משוואת מעגלים שמרכזם על ציר ה-Y.



#### שאלה 4:

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$y' - (4 \cdot x - y + 1)^2 = 0$$

א. מצאו את הפתרון הפרטי למשוואה המקיים  $y(0) = 2$ .

ב. מהו תחום הקיום לפתרון הנ"ל.

#### פתרון:

$$y' - (4 \cdot x - y + 1)^2 = 0$$

$$v \equiv 4 \cdot x - y \rightarrow v' = 4 - y'$$

$$4 - v' - (v + 1)^2 = 0$$

$$\int \frac{dv}{(v+1)^2 - 4} = - \int dx$$

$$\int \frac{dv}{(v+3)(v-1)} = - \int dx$$

$$\frac{1}{4} \cdot \int \left( \frac{1}{v-1} - \frac{1}{v+3} \right) dv = - \int dx$$

$$\ln\left(\frac{v-1}{v+3}\right) = C - 4 \cdot x$$

מכאן נקבל כי:

$$\frac{v-1}{v+3} = C \cdot e^{-4x}$$

$$\rightarrow v = \frac{1+3 \cdot C \cdot e^{-4x}}{1-C \cdot e^{-4x}}$$

כלומר:

$$4x - y = \frac{1+3C \cdot e^{-4x}}{1-C \cdot e^{-4x}}$$

נציב תנאי התחלה:  $y(0) = 2$  ונקבל:  $C = -3$ .

לכן הפתרון הפרטי נתון ע"י:

$$y = 4x - \frac{1-9 \cdot e^{-4x}}{1+3 \cdot e^{-4x}}$$

תחום הקיום לפתרון הפרטי הוא כל הציר הממשי.